

FORMATION EMBARQUÉE

Évaluation pratique — Stm32

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Évaluation pratique — STM32 (3 h, Nucleo ou justification simulateur)

STM32CubeIDE + Nucleo-F411 (ou équivalente). Sans carte : parties A et C intégralement faisables (calculs + code + debug en « simulation de raisonnement ») — la partie B se rend alors en code commenté avec les valeurs de registres attendues. Documents autorisés. Rendu : projet CubeIDE + **REPONSES.md** + captures du débogueur. Spécificité STM32 : on note la **maîtrise des registres et du débogueur**, pas l'assemblage de bibliothèques.

Partie A — Calculs de configuration (30 min, /5)

SYSCCLK = 84 MHz, APB1 timer clock = 84 MHz. Sans outil, calculatrice autorisée : 1. PSC et ARR pour une interruption TIM3 toutes les **50 ms** (deux couples possibles — en donner un et vérifier). (/2) 2. Baudrate réel et erreur en % pour un UART réglé « 115200 » si le diviseur retenu donne 84 MHz / 729. (/2) 3. L'ADC 12 bits lit 2482 avec Vref = 3,3 V : tension ? Et en **point fixe** millivolts sans flottant (formule entière) ? (/1)

Partie B — Réalisation (90 min, /10)

Sur Nucleo : un « chenillard de charge » — la LED LD2 clignote à une fréquence proportionnelle à la valeur du potentiomètre (ou du capteur de température interne si pas de potentiomètre) :

Exigence	Points
Clignotement cadencé par interruption TIM3 (pas de HAL_Delay), période recalculée depuis l'ADC	/3
ADC lu par DMA circulaire — preuve au débogueur : tableau qui bouge CPU arrêté (capture Live Expressions)	/3
Console UART : status renvoie période courante + valeur ADC + uptime ; réception par interruption, réarmée	/3
printf redirigé, bannière avec __DATE__ / __TIME__	/1

Partie C — Diagnostic (60 min, /5)

Le correcteur fournit (ou tu écris toi-même) un projet contenant **trois bugs classiques** : horloge RCC d'un GPIO non activée, variable partagée ISR/main sans **volatile**, **HAL_UART_Receive_IT** non réarmé.

Pour chacun : symptôme observé, méthode de localisation (quel outil du débogueur ?), correction, et **la règle générale** en une phrase. (/1,5 par bug + /0,5 pour la qualité de la démarche décrite.)

Barème

A /5 · B /10 · C /5 — **seuil : 14/20**. La capture « DMA qui bouge CPU arrêté » est le jalon central de B : sans elle, B plafonne à 5/10, car c'est la preuve que le DMA est compris et pas recopié.